2014 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的集合）

1．所有正数都可以开平方。

2．没有最大的自然数。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答:

(1) 设 F(x): x 是正数，G(x): x 可以开平方

(∀x)(F(x)→G(x))

解释：所有的事物 x，如果它是正数，那么它都可以开平方。

(2) 设 F(x): x 是自然数，G(x, y): y 大于 x

(∀x) (F(x) → (∃y)(F(y) ∧ G(x, y)))

解释：所有的事物 x，如果 x 是自然数，则存在一个自然数 y，使得 y 也是自然数并且 y 大于 x。

二、填空题

1．$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ ，则 a_k =_____。

解：考察母函数，广义牛顿二项式公式：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$

跟进二项式定理知：$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{2+k-1}^{k}2^k\cdot x^k$，

则$a_k=C_{2+k-1}^{k}2^k=(k+1)\cdot 2^k$。

2．n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞,n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法有_____种。

解：考察排列与组合，错排问题

(1)假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第 1 个男同学有 n 个选择，第 2 个男同学有 n-1 个选择，同理，最后 1 个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n!种选择方法。

(2)要求每个人都更换舞伴，即每男同学都不能选当前对应位置的女同学，也就是完全错排问题。

$D_n=n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$，

淘宝店 PandaCode辉文档源码库，原创

即所求 n 个男同学选择女同学的方法有 $n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$ 种。

3. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。

答：考察连通平面图-欧拉公式问题

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2。

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，则有 d =2e。

而此题 v=n，d=3f，代入欧拉公式 n-e+f=2，且 3f/2 = e，则有 f=2e/3。

代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

4. 设 G 是有 n 个顶点的圈图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。

解：考察图的边着色数问题

定理 1：偶圈图的边色数都是 2，而奇圈图的边色数都是 3。

所以 G 的正常边着色数是 3。

5. 设 a_n满足的递推关系和初始条件分别为$a_n=3a_{n-1}+1, a_1=2$，则a_n的精确表达式是_____。

解：考察递推关系

特征方程为 x−3=0，解得$r_1=3$，

于是对应的齐次递推关系 $a_n=3a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n}=A_1\cdot 3^n$，

而非齐次递推关系的特解为 $a_n^*=A$，

将其代入 $a_n=3a_{n-1}+1$，得 A= 3A+1，$A=-\frac{1}{2}$;即$a_n^*=-\frac{1}{2}$，

所以非齐次递推关系的通解为 $a_n=A_1\cdot 3^n-\frac{1}{2}$，

由$a_1=2$，代入计算得 $A_1=\frac{5}{6}$，

所以$a_n=\frac{5}{6}\cdot 3^n-\frac{1}{2}$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、计算题

1．(3 分) 设集合 A={1,2}，B={a,b,c}。

（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。

（2）试写出从 A 到 B 所有的非单射函数。

解：函数的类型：单射，满射，双射

若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：

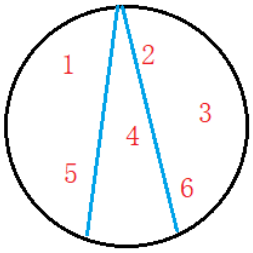
①f 是单射的必要条件为 |A|≤|B|。
②f 是满射的必要条件为 |A|≥|B|。
③f 是双射的必要条件为 |A|=|B|。

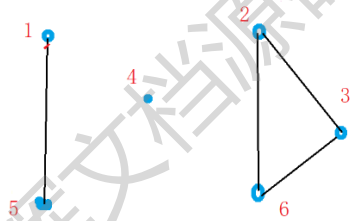
(1) |A|=2，|B|=3，从 A 到 B 为单射时，有$\frac{n!}{(n-m)!}=\frac{3!}{(3-2)!}=\frac{6}{1}$ =6 个单射函数。

(2) 从集合 A 到集合 B 的所有非单射函数如下:
① f(1) = a, f(2) = a。
② f(1) = b, f(2) = b。
③ f(1) = c, f(2) = c。

共计 3 个。

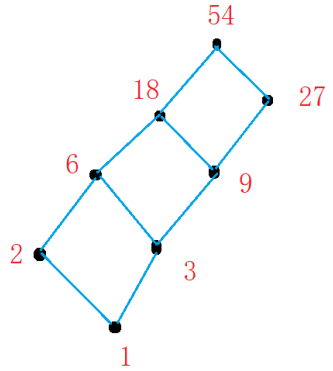
2、(3 分) 已知集合 A={1,2,…,6}上的等价关系 R 定义为：
R = I_AU{<1,5>, <5,1>, <2,3>, <3,2>, <2,6>, <6,2>, <3,6>, <6,3>}
求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。
答：考察等价关系，集合划分，商集问题
A/R = {{2, 3, 6}, {1, 5}, {4}}。

划分图： 

，关系图： 

3．(6 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系。
（1）画出偏序集<A, %>的哈斯图。
（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。
（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。
答：考察偏序关系(小于等于关系)，哈斯图
54 的所有因子为：1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54，即集合 A={1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 }。
(1) 偏序集<A, %>集合为:
R = I_AU {<1, 2>, <1, 3>, <1, 6>, <1, 9>, <1, 18>, <1, 27>, <1, 54>, <2, 6>, <2, 18>, <2, 54>, <3, 6>, <3, 9>, <3, 18>, <3, 27>, <3, 54>, <6, 18>, <6, 54>, <9, 18>, <9, 27>, <9, 54>, <18, 54>, <27, 54>, <54, 54>}。
哈斯图如下:

淘宝店：pandacode辉文档源码库，原创



(2) 按字典序写出 A 中所有最长的链:
1 → 2 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 27 → 54,
所以，集合 A 中最长链的长度为 5。
(3) 最长链长度 5，所以反链划分数 ≥ 5。尝试构造:
最小层分解（层次划分）:
层次 1: {1}
层次 2: {2,3}
层次 3: {6,9}
层次 4: {18,27}
层次 5: {54}
每个层次内部元素不可比，因此每个层次是一个反链。
5 个互不相交的反链：{1}, {2,3}, {6,9}, {18,27}, {54} 。

四、解答题

1．求满足条件$t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，
其中$t_1\geq 3, t_2\geq 1, t_3\geq 0, t_4\geq 5$。
答：考察排列与组合
首先t_1, t_2, t_3, t_4都取最小值，即$\min(t_1+t_2+t_3+t_4)=3+1+0+5=9$ ，
然后要满足条件 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解，
则剩余 $\text{last}(t_1+t_2+t_3+t_4)=20-9=11$ ，
转换模型为：向 4 个不同的盒子放 11 个相同球的不同组合数，
方法：从 4 个不同盒子可重复的取 11 次其中的 1 个盒子，然后每次放 1 个球到盒子里，组合数为：$\binom{4+11-1}{11}=\binom{14}{11}=\frac{14!}{3!11!}=364$,
于是所求满足条件的整数解个数为：364 个。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

2．设 S = {∞*2，∞*4，∞*5，∞*7，∞*9,} 是给定的重集，其中 2，4，5，6，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以由无穷多。设h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n。

答：考察指数型母函数

根据题意，2、4 两个数出现次数为偶数，5、7、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)^3 \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^2$$

$$= \mathrm{e}^{3x} \cdot \left(\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2 = \mathrm{e}^{3x} \cdot \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4}$$

$$= \frac{1}{4}(e^x + 2e^{3x} + e^{5x}) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1 + 2 * 3^n + 5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以$h_n = \frac{1}{4}(1 + 2 * 3^n + 5^n)$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创